01 / ENTSCHEIDUNG

Wie viel Geometrie trägt eine Ordnung?

Eine einzige Punktwolke mit 128 Ereignissen soll entscheiden, ob ihr vierdimensionaler Kausaldiamant flach oder positiv gekrümmt ist. Der Versuch prüft drei vorab gewählte Geometrien.

OBERGRENZE FÜR JEDES VERFAHREN AUS DER ORDNUNG

15,82 %

Höchstens so oft lässt sich der flache Kandidat bei der stärksten geprüften Krümmung verwerfen, wenn die Fehlalarmrate bei höchstens 5 % liegt.

Vorgegebenes Trennziel 80 % · Analytische Grenze für N = 128

Was die frischen Ordnungen ergeben

In 11.551 von 12.288 Einzeltests blieben alle drei Kandidaten zulässig. Der wahre Rasterpunkt blieb je nach Geometrie in 95,12 bis 95,65 % der Fälle enthalten. Der Anteil vergleichbarer Paare erfüllt damit die vorab definierte Kontrolle der Überdeckung. Keines der drei Paare erreicht das Trennziel.

Was die Rechnung zusätzlich ausschließt

Ein Wechsel zu Kettenzahlen, Spektren oder einem gelernten Klassifikator kann das 80-%-Ziel aus derselben einzelnen Ordnung unter diesen Modellannahmen nicht erreichen. Für den flachen und den am stärksten gekrümmten Kandidaten sind mindestens 8.999 Ereignisse notwendig. Eine ausreichende Elementzahl ist offen.

Geltungsbereich

Vollständiger 4D-Diamant, bekannte volumengleichmäßige Beprobung, feste Elementzahl, keine äußeren Uhren oder zusätzlichen Messgrößen. Das Ergebnis gilt für die drei angegebenen Modelle.

02 / VERSUCHSPLAN

Ein Test sieht genau eine Ordnung

Die Referenzsimulation kennt die Geometrie. Der Entscheider erhält ausschließlich die umnummerierte strikte Kausalordnung und die zuvor fixierten Akzeptanzbereiche.

Drei Kandidaten auf derselben Beobachtungsregion

Modell	Parameter h	Krümmung RT²	Erwarteter Paaranteil
Minkowski	0	0	10,0000 %
de Sitter	1/4	0,757907	10,0842 %
de Sitter	1/2	3,131314	10,3478 %

T ist die Eigenzeit zwischen den beiden Diamantspitzen und R die skalare Krümmung. RT² ist dimensionslos. Der größte Unterschied im erwarteten Paaranteil beträgt rund 0,35 Prozentpunkte. Die beobachtete Standardabweichung zwischen einzelnen Wolken betrug bei allen drei Modellen rund 1,8 Prozentpunkte.

Kalibrierung ohne angenommene Paarunabhängigkeit

Bei 128 Ereignissen gibt es 8.128 ungeordnete Paare. Paare mit gemeinsamem Ereignis sind abhängig. Kalibriert wurden deshalb 1.999 ganze Wolken pro Kandidat. Akzeptiert wird jede Paarzahl vom 50. bis zum 1.950. sortierten Kalibrierwert einschließlich beider Grenzen.

Unter dem wahren Modell ist der Rang eines neuen Wertes unter 2.000 austauschbaren Werten bei zufälliger Bindungsauflösung gleichverteilt. Höchstens 100 Ränge fallen außerhalb des Bands. Die inklusive Regel behält bei Bindungen mindestens so viele Fälle. Daraus folgen mindestens 95 % Einschluss, gemittelt über neue Kalibrierung und Einzelbeobachtung.

Vorab festgelegte Entscheidung

Die frische Prüfung verlangt für jeden wahren Kandidaten eine simultane Untergrenze von mindestens 93 % Einschluss. Ein Modellpaar gilt erst bei mindestens 80 % Ausschluss in beiden Richtungen als aufgelöst.

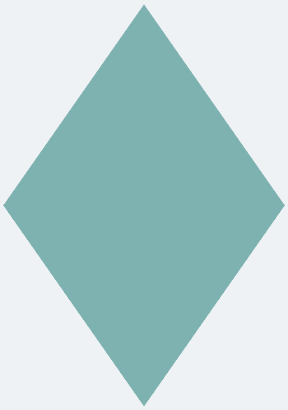
03 / EINZELBEISPIEL

Drei Geometrien für dieselbe Ordnung

Der erste Testfall mit h = 1/4 hat 863 vergleichbare Paare. Unten stehen die drei Alternativen, die der Entscheider einzig anhand dieser Paarzahl prüft.

Minkowski

$RT^2 = 0{,}0000$



ZULÄSSIG

C_2-Band 546 – 1121

de Sitter · h = 1/4

$RT^2 = 0{,}7579$



ZULÄSSIG

C_2-Band 544 – 1122

de Sitter · h = 1/2

$RT^2 = 3{,}1313$



ZULÄSSIG

C_2-Band 570 – 1151

Gleiche Kegelform, unterschiedliches Volumenelement

Die Skizzen zeigen denselben Schnitt durch den Diamanten in konformen Koordinaten. Die Zukunft liegt oben. Die Farbe gibt für jedes Modell den Faktor $(1 - ht)^{-4}$ des vierdimensionalen Volumenelements relativ zum flachen Koordinatenvolumen an. Die Skala ist in allen drei Bildern gleich. Dunklere Flächen haben größeres Gewicht bei der Beprobung.

Die Koordinaten und Farben dienen der Erklärung. Der Test sieht nur die Ordnung. Der Paaranteil dieser Wolke beträgt 10,62 %. Er passt zu allen drei Akzeptanzbereichen. Die vollständige Ordnung könnte andere Merkmale liefern, doch auch für sie gelten die Obergrenzen auf Seite 6.

Weitere Einzelwolken vergleichen

Die beiliegende Offline-Ansicht zeigt für jede der 12.288 Testordnungen die Paarzahl, die drei Kandidaten und die beobachteten Entscheidungen.

04 / BEOBACHTUNG

Welche Kandidaten bleiben übrig?

Die Tabelle zeigt wie vorab festgelegt den ersten Testfall jedes Modells. Einmal bleibt als einziger Kandidat eine falsche Geometrie übrig, einmal bleiben alle drei und einmal keiner.

Wahre Geometrie	Paare	Flach	de Sitter 1/4	de Sitter 1/2
Flach	1.139	aus	aus	zulässig
de Sitter 1/4	863	zulässig	zulässig	zulässig
de Sitter 1/2	473	aus	aus	aus

Akzeptanzbereiche in vergleichbaren Paaren: flach 546 bis 1.121, de Sitter 1/4 544 bis 1.122, de Sitter 1/2 570 bis 1.151. Jeder zulässige Kandidat bleibt in der Ausgabe. Eine leere Menge meldet, dass dieser Test alle drei Rasterpunkte verwirft.

Wie häufig stimmt die Entscheidung?

Je Zeile 4.096 unabhängige Testwolken. Auf der Diagonalen steht der Einschluss der Wahrheit. Alle anderen Zellen zeigen, wie oft das Verfahren den jeweiligen falschen Kandidaten ausschließt. In Klammern stehen simultane 95-%-Konfidenzintervalle für die festgehaltene Kalibrierbank.

Wahrheit	Flach	de Sitter 1/4	de Sitter 1/2
Flach	**95,26 %** (94,27 – 96,14 %)	**4,69 %** (3,82 – 5,68 %)	**5,47 %** (4,53 – 6,53 %)
de Sitter 1/4	**4,52 %** (3,67 – 5,49 %)	**95,65 %** (94,70 – 96,49 %)	**5,08 %** (4,18 – 6,10 %)
de Sitter 1/2	**4,64 %** (3,78 – 5,62 %)	**4,57 %** (3,71 – 5,54 %)	**95,12 %** (94,11 – 96,00 %)

Von 12.288 Entscheidungen waren 454 leer, 113 enthielten einen, 170 zwei und 11.551 alle drei Kandidaten. Unter den 113 Einzelmeldungen waren 44 richtig und 69 falsch. Die 95-%-Überdeckung ist keine 95-%-Trefferquote unter den Einzelmeldungen.

05 / HERLEITUNG

Eine Grenze für die ganze Ordnung

Für zwei Modelle beschränkt ihr Wahrscheinlichkeitsabstand die Trennleistung jedes Tests. Er lässt sich im vorliegenden Diamanten kontrollieren, bevor ein Merkmal der Ordnung gewählt wird.

1 Beide Modelle in dasselbe kausale Diagramm bringen

Seien a = 1/2, r der räumliche Radius und u = t − r, v = t + r. Auf beide Nullkoordinaten wirkt dieselbe steigende Funktion f(s) = (s + ka²)/(1 + ks), mit k = h/[1 + √(1 − a²h²)]. Sie fixiert beide Spitzen und erhält die Zeitrichtung und alle Kausalbeziehungen.

Nach der Transformation hängt die normierte Punktdichte relativ zum flachen Volumen nur von S = uv/a² ab. Sie ist proportional zu (1 − δS)⁻⁴ mit δ = a²k². Die Kausalordnung wird nun für jede Geometrie mit derselben Abbildung aus den ausgerichteten Punkten gewonnen.

2 Die Verteilungen ganzer Wolken vergleichen

Die Einpunkt-Affinität A ist das Integral der geometrischen Mitte beider normierten Dichten. Bei N unabhängigen Punkten wird daraus A hoch N. Die Totalvariation der Ordnung ist durch diejenige der vollständigen Koordinaten beschränkt. Die Cauchy-Schwarz-Ungleichung liefert dann

$$\text{Trennleistung} \le \text{Fehlalarmrate} + \sqrt{1 - A^{2N}}$$

Die Formel im Kasten verwendet A²ᴺ im Sinne von A hoch (2N). Sie gilt in beiden Richtungen und auch nach unabhängiger Randomisierung eines Tests. Die Annahme zur Fehlalarmrate muss unter dem jeweils verworfenen Modell gelten.

3 Den numerischen Rest sicher einschließen

Im normierten Nullquadrat lässt sich jedes Moment von S exakt rational integrieren. Die Rechnung summiert zwölf Ordnungen nach dem konstanten Term und begrenzt den gesamten Rest durch eine geometrische Majorante. Eine untere Schranke auf A² ergibt eine obere Schranke auf die Trennleistung. Der vollständige Beweis und die rationale Auswertung stehen im Prüfpaket.

Kontrolle: Eine separate Quadratur in den ursprünglichen Modellkoordinaten reproduzierte die drei Werte für A² bis auf höchstens 4,5 · 10⁻¹⁶. In 36 weiteren Wolken blieben die vollständigen Relationen unter den Koordinatentransformationen identisch.

06 / REICHWEITE

Was ein größeres Budget leisten muss

Die Obergrenzen beziehen sich auf Tests, die ein zutreffendes Modell in höchstens 5 % der Fälle verwerfen. Die Spalte rechts folgt rechnerisch aus der Affinität beider Punktgesetze.

Kandidaten nach h	Maximale Trennleistung[1]	Notwendiges N für 80 %
0 gegen 1/4	≤ 7,66 %	≥ 150.272
0 gegen 1/2	≤ 15,82 %	≥ 8.999
1/4 gegen 1/2	≤ 13,18 %	≥ 15.775

[1] Bei N = 128. Sichere Obergrenzen nach oben gerundet. Für 80 % Trennleistung bei 5 % Fehlalarm braucht es mindestens 0,75 Totalvariation. Bis jeweils eine Elementzahl vor der angegebenen Grenze bleibt auch die theoretisch zugelassene Totalvariation dafür zu klein. Ob die Mindestzahlen ausreichen, bleibt offen.

Welche Frage sich als Nächstes lohnt

Für den Vergleich flach gegen h = 1/2 lässt sich nun ein größeres Einzelwolken-Budget planen. Vor einer Simulation sollte eine erreichbare Trennleistung für einen konkreten Ordnungsstatistik-Test hergeleitet oder abgeschätzt werden. Die Grenze von 8.999 allein rechtfertigt keinen großen Lauf.

Bei variabler unbekannter Beprobungsdichte kommt eine andere Mehrdeutigkeit hinzu. Ein passend beprobter flacher Dichtezwilling erzeugt genau dasselbe Ordnungsgesetz wie der gekrümmte Kandidat. Mehr Elemente allein trennen dieses Paar auch im Prinzip nicht.

Reproduktion und Quellen

Der lokal vor dem Lauf fixierte Vertrag, alle 18.285 Ordnungen, die Kalibrierbank und der Auswerter liegen bei. Eine frische Wiederholung ergab bytegleiche Daten und Resultate. Die zusätzlichen notwendigen Elementzahlen wurden anschließend analytisch abgeleitet. Die Prüfung erfolgte projektintern.

X6 · PR 54 / Exakte Paarwahrscheinlichkeit und Parameterbereich

X6 · PR 48 / Modell, Dichtezwillinge und frühere Kontrollversuche

Bombelli (2000) / Statistischer Vergleich von Lorentz-Geometrien

Braun (2025) / Rekonstruktion aus den Gesetzen aller Ordnungsgrößen